中核集团 CNNC

中核核电运行管理有限公司
CNNP Nuclear Power Operations Management Co., Ltd.

适用范围：☐30 万机组 ☐65 万机组 ☐70 万机组 ☐100 万机组 ☒其他

项目名称：ASP-1 研发数据管理和咨询项目

ASP-1 研发数据管理和咨询项目最终验收报告

文件编码：QS-5TM-RCTRSU-X19007301 合同号：QS4FY-20003351-000 承包商文件编码：PRCISM-DDD011	版本：000 状态：CAE
编制者（日期）：潘桐阳 2022/8/29 批准者（日期）：麦刃 2022/8/31 杨劲铭 2022.8.31	编制单位：深圳鹏锐信息技术股份有限公司

文档信息页（1）

A. 基本信息

文件名称	ASP-1 研发数据管理和咨询项目最终验收报告				
文件编码	QS-5TM-RCTRSU-X19007301	版本	000	质保等级	
编制单位	深圳鹏锐信息技术股份有限公司				
替代文件	文件名称			文件编码	

B. 编制者

	姓名（打印）	签名（须含签发日期）
批　准	娄刃、杨沥铭	娄刃 2022/8/31 杨沥铭 2022.8.31
审　核	马玮	马玮 2022/8/30
校　核	王彦军	王彦军 2022/8/29
编　制	张振阳	张振阳 2022/8/29

C. 会签

会签单位	姓名（打印）	签名（须含签发日期）

文档信息页（2）

D. 升版修订历史

版本	修订说明			
000	*新增*			
	编：张振阳	校：王彦军	审：马玮	批：娄刃、杨沥铭

目 录

1.0 目的 5
2.0 适用范围 5
3.0 项目概述 5
3.1 项目背景 5
3.2 项目工作范围 5
4.0 项目实施 5
4.1 实施分类 5
5.0 项目质量 6
6.0 项目验收概述 6
6.1 前提条件 6
6.2 验收标准 6
7.0 验收步骤 7
7.1 软件产品交付检查 7
7.2 系统配置测试结果检查 8
7.3 合同变更执行检查 8
7.4 培训执行检查 8
7.5 技术支持可执行性检查 8
7.6 项目交付文件检查 8
8.0 遗留问题 8
9.0 最终验收结论 8
10.0 验收报告 9

1.0 目的

本文档为中核核电运行管理有限公司 ASP-1 研发数据管理和咨询项目最终验收报告，描述项目的实施过程中的实施成果，为平台使用者提供指导和帮助。

2.0 适用范围

本文档适用于 ASP-1 研发数据管理和咨询项目各相关人员。

3.0 项目概述

3.1 项目背景

中国核电安全生产管理平台（以下简称 ASP-1）的国产化研发项目，对于推进我国核安全生产信息管理系统国产化、促进核能自主化具有重要意义。本项目对于规范和建立 ASP-1 研发的数据标准和质量管控体系，开发数据管理、数据数据模型管理、在线数据清洗与导入工具等具有重要作用。

3.2 项目工作范围

本项目的主要工作内容是针对 ASP-1 研发项目进行元数据的梳理并协助项目组建立相关的数据标准和数据质量规范，开发相关的工具用于 ASP-1 的数据模型设计、管理、版本控制、冲突检查等工作，开发相关的工具用于数据质量的管控，开发相关的工具用于 ASP-1 推广阶段的数据在线清洗、导入、审核等。本项目是 ASP-1 研发项目的配套实施项目，工作范围主要包括如下所列：

1) ASP-1 数据准备平台开发

2) ASP-1 数据建模工具开发

3) ASP-1 数据质量管控平台开发

4) ASP-1 数据标准管理平台开发

5) ASP-1 数据质量管控体系建设

6) ASP-1 数据模型可视化平台

7) ASP-1 数据模型 CRUD 管控审核服务

8) ASP-1 数据概念模型建模服务

9) ASP-1 样机数据导入服务

4.0 项目实施

4.1 实施分类

按照“电子化运行规程试点项目开发委托合同”合同要求，该项目开始时

间为 2020 年 10 月 12 日，结束时间为 2022 年 12 月 31 日。截止目前进度执行情况如下表所示：

序号	进度要求	实际完成情况	是否按要求完成
1	根据甲方的需求完成 ASP-1 数据概念模型建模及数据模型 CRUD 审核	完成概念模型辅助建模及数据模型 CRUD 审核	是
2	根据甲方的需求完成 ASP-1 数据标准管理平台、数据准备平台、数据质量管控平台开发	完成数据标准平台、数据准备平台、数据模型平台、数据质量平台、数据可视化平台开发	是
3	完成合同范围内的全部工作	完成系统上线运行并完成项目验收会	是

5.0 项目质量

项目组按照已有成熟的项目实施方法与标准对项目进行管理与控制。

项目建立实施过程中问题跟踪处理单和交付文档审查保障项目质量。

项目中的需求缺陷等开发相关项通过项目管理软件 tapd 进行管理跟踪。

6.0 项目验收概述

ASP-1 研发数据管理和咨询项目在 2022 年 09 月 01 日开始启动项目最终验收工作。项目组在项目上线后按照业务标准处项目最终验收工作流程开展验收工作。项目实施工作和成果是由项目团队共同完成取得的，验收的范围包括项联合项目组在项目中的全部工作，项目验收的目的是确保竣工验收的完整性、合规性，并为系统运维奠定基础。

6.1 前提条件

ASP-1 数据管理平台正式上线

项目各方对所有系统中的数据完成确定，无遗留问题

6.2 验收标准

满足合同及合同变更的要求。

服务期间未对原生产系统造成停服等故障，未影响正常的生产活动。

7.0 验收步骤

由买方的项目经理组、信息系统运维人员、文档管理人员组成小组，按如下步骤开展验收工作：

软件产品交付检查

技术支持可执行性检查

服务项目交付文件检查

7.1 软件产品交付检查

项目交付成果清单：

序号	文件名称	是否按要求完成
1	ASP-1 研发数据管理和咨询项目实施方案	是
2	ASP-1 研发数据管理和咨询项目实施计划	是
3	ASP-1 研发数据管理和咨询项目系统设计说明书	是
4	ASP-1 研发数据管理和咨询项目系统测试报告	是
5	ASP-1 研发数据管理和咨询项目系统操作手册	是
6	ASP-1 研发数据管理和咨询项目系统管理手册	是
7	ASP-1 研发数据管理和咨询项目数据质量管理规范（管控体系建议方案）	是
8	ASP-1 研发数据管理和咨询项目数据导入模板	是
9	ASP-1 研发数据管理和咨询项目导入数据报告	是
10	ASP-1 研发数据管理和咨询项目数据问题记录单	是
11	ASP-1 研发数据管理和咨询项目最终验收报告	是
12	ASP-1 研发数据管理和咨询项目软件产品手册及安装文件	是
13	ASP-1 研发数据管理和咨询项目周报	是

序号	文件名称	是否按要求完成
14	ASP-1 研发数据管理和咨询项目总结报告	是
15	ASP-1 研发数据管理和咨询项目 CRUD 审核报告	是
16	ASP-1 研发数据管理和咨询项目概念数据模型 CDM	是
17	ASP-1 研发数据管理和咨询项目导入数据审批单	是
18	ASP-1 研发数据管理和咨询项目会议纪要	是

7.2 系统配置测试结果检查

系统配置测试通过。

7.3 合同变更执行检查

项目实施过程中无合同变更。

7.4 培训执行检查

项目培训结果符合项目实施要求。

7.5 技术支持可执行性检查

系统上线后产品开发商建立问题跟踪、上报管理流程，每周通过 TAPD 系统对上线后遗留问题和新发现的问题进行跟踪管理。

7.6 项目交付文件检查

在《项目范围》文件中已定义项目交付文件清单，并在各项目里程碑进行交付，为检查完整性，对所有项目里程碑的交付记录进行检查，并将其作为最终验收报告的附件。所有由买方承担交付的项目文件，已全部完成验收。

供货验收小结：乙方按照合同产品供货要求向甲方提交了相关项目文件。

8.0 遗留问题

无。

9.0 最终验收结论

买方项目执行委员会领导批准同意项目最终验收，项目组做好项目遗留问题的跟踪与解决。

买方对乙方所做的项目工作及相关交付物进行了验收，乙方承担的 ASP-1 研发数据管理与咨询项目开发工作已按技术规格书的要求完成，完成试点项系统开发及培训上线等相关工作。乙方同时提供了项目计划、系统设计说明书、系统管理手册、系统测试报告等相关文档，相关交付物提交及时、内容完整，符合合同相关要求，准予完工验收。系统在 2020 年 11 月功能陆续上线以来，各生产业务流程运转顺畅，系统数据正确，问题处理及时。

10.0 验收报告

合同编号	QS4FY-20003351-000	**合同名称**	ASP-1 研发数据管理和咨询项目
甲方	中核核电运行管理有限公司	**乙方**	深圳鹏锐信息技术股份有限公司
开始日期	2020/10/12	**完成日期**	2022/08/31
完工意见	乙方以完成技术规格书要求的全部内容		
验收意见	同意验收		
甲方单位验收负责人： 杨汤帆 2022 年 08 月 31 日		**乙方单位负责人：** 王彦军 2022 年 08 月 31 日	